

Esame di Sistemi e Reti**[punti 1] Esercizio 1: teoria**

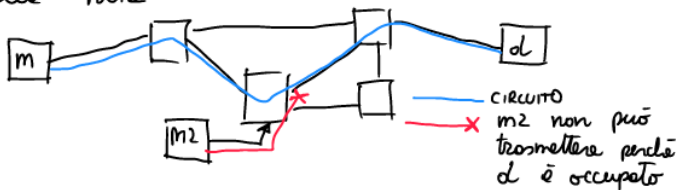
Si illustri il concetto di rete a commutazione di circuito e rete a commutazione di pacchetto e si illustrino i vantaggi che l'una introduce rispetto l'altra.

Se necessario aiutati con gli schemi di dispositivi e i diagrammi temporali visti a lezione.

Le reti di TLC si dividono in due grosse famiglie sulla base del funzionamento dei nodi intermedi

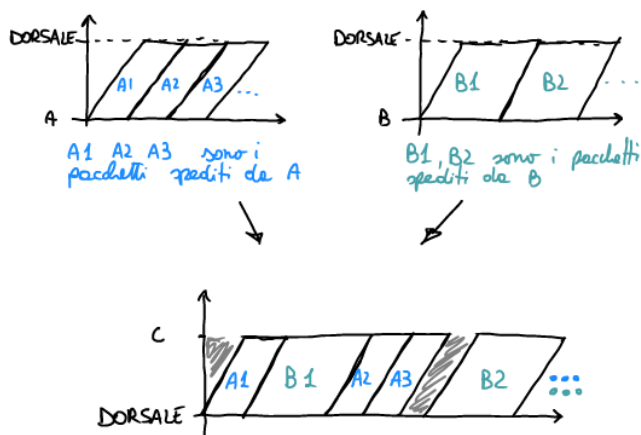
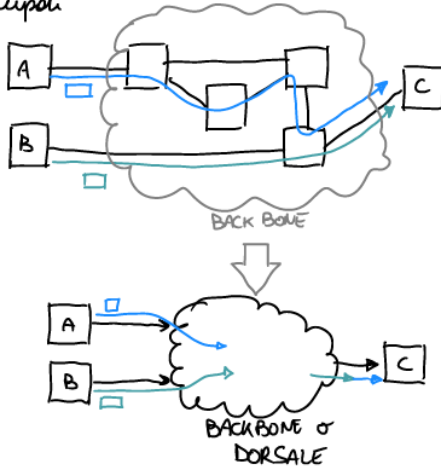
- Reti a commutazione di CIRCUITO
(RETI TELEFONICHE)

Una volta instaurata una connessione possono comunicare solamente due entità alla volta



- Reti a commutazione di PACCHETTO
(Internet)

Non esiste il concetto di mittente e destinatario occupati



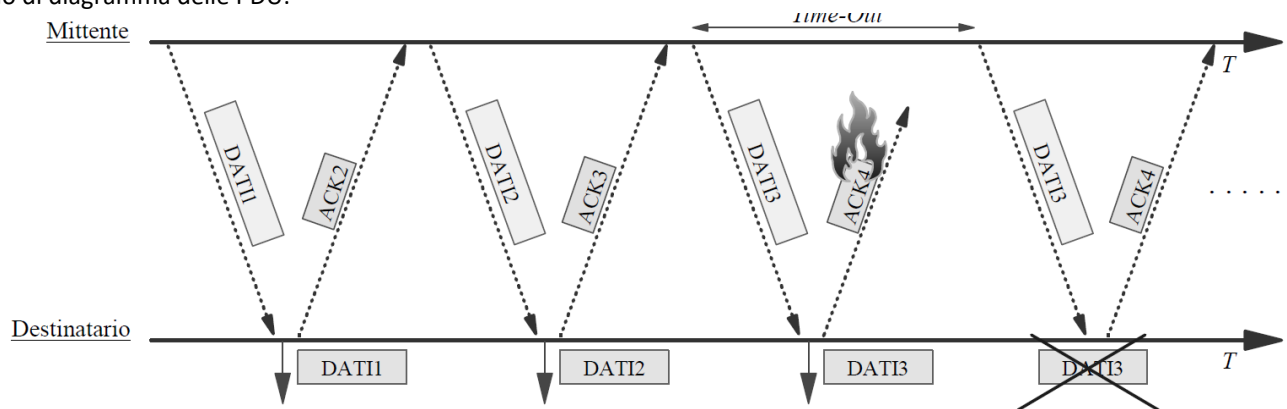
In questo modo si riesce a gestire più comunicazioni contemporaneamente

[punti 1] Esercizio 2: ragionamento

Tracciare due diagrammi delle PDU nel caso di meccanismo Go Back n con $n=3$.

Nel primo caso ipotizzare assenza di errori, nel secondo caso ipotizzare un errore sul secondo ack di ritorno.

Esempio di diagramma delle PDU:

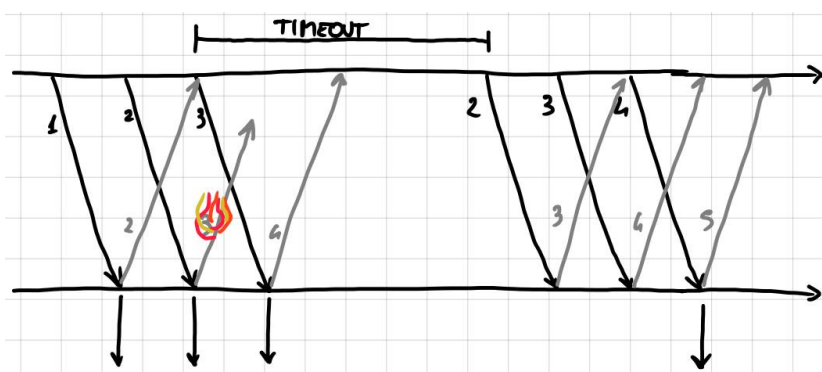
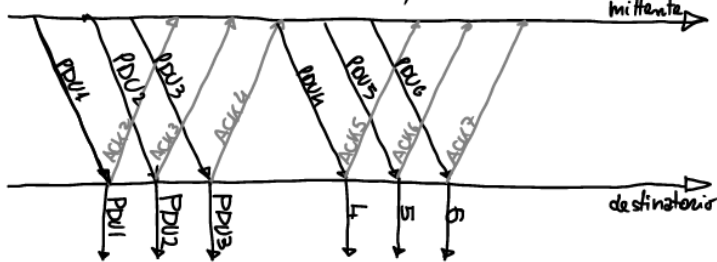


2. GO BACK-n

In un meccanismo di invio/ricezione di tipo GO-BACK-n l'entità mittente può inviare n pacchetti alla volta.

Se l'ACK non torna entro il timeout allora scatta la ritrasmissione di n PDU

ESEMPIO 1 con $n=3$, va tutto bene



[punti 1] Esercizio 3: teoria

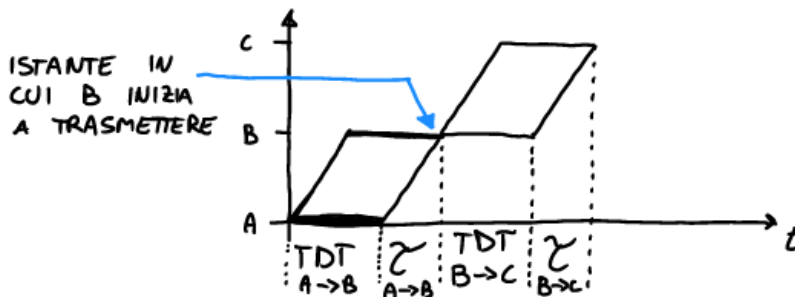
Si illustri la differenza tra un nodo che commuta in modalità store and forward e un nodo che commuta in modalità cut-through.

Se lo ritieni necessario utilizza anche schemi temporali.

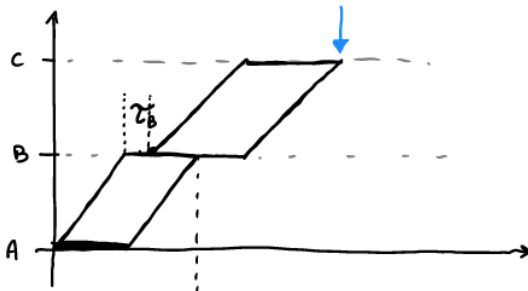
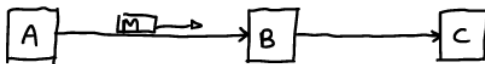
MODALITA' DI COMMUTAZIONE DI UN
PACCHETTO

La commutazione può avvenire in due
modalità:

1) **STORE AND FORWARD**: il nodo
che effettua la commutazione prima
riceve tutto il pacchetto e poi lo
manda al nodo successivo



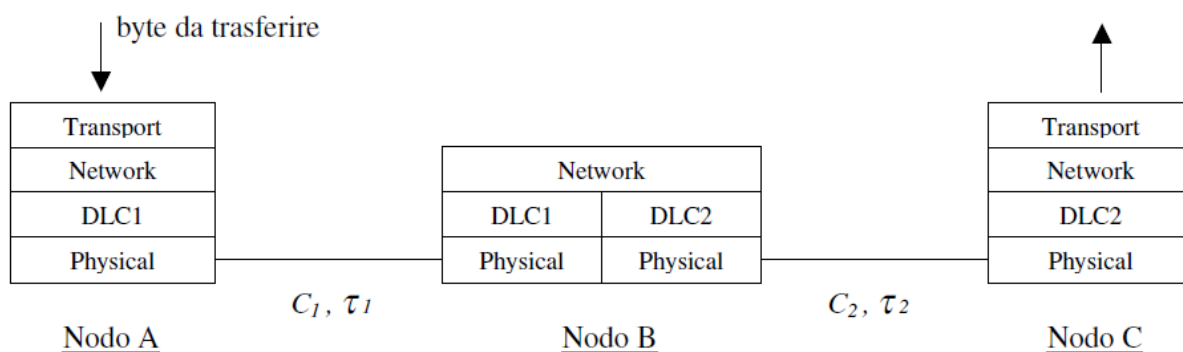
2) **MODALITA' CUT - THROUGH**: un pacchetto
può essere trasmesso al prossimo canale
anche se non è stato ancora completamente
ricevuto.



τ_B è il ritardo di elaborazione del nodo B

[punti 3] Esercizio 4: performance evaluation

Sia data la rete indicata in figura (il sistema è privo di errori), nella quale il nodo B commuta i pacchetti a livello 3 in un tempo trascurabile con modalità *store-and-forward*.



Caratteristiche dei canali di trasmissione (entrambi *full-duplex*):

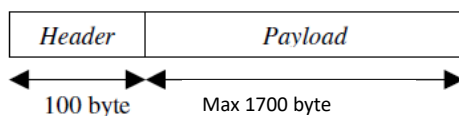
$$C_1 = 24.000 \text{ bps} \quad \tau_1 = 150 \text{ ms}$$

$$C_2 = 32.000 \text{ bps} \quad \tau_2 = 100 \text{ ms}$$

Caratteristiche dei protocolli di comunicazione:

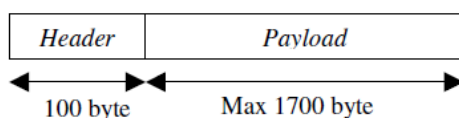
DLC1 utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di DLC1



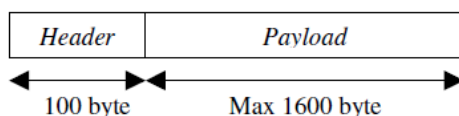
DLC2 utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di DLC2



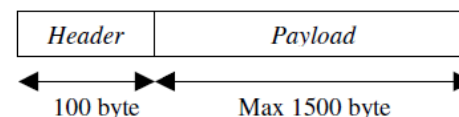
Network utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di Network

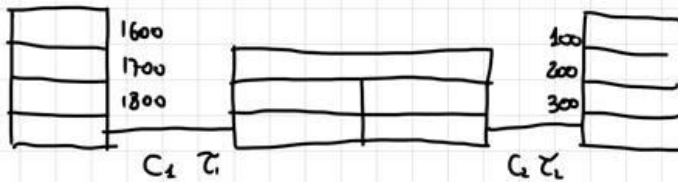


Transport utilizza un protocollo confermato GBn con $n=3$

PDU-DATI di Transport

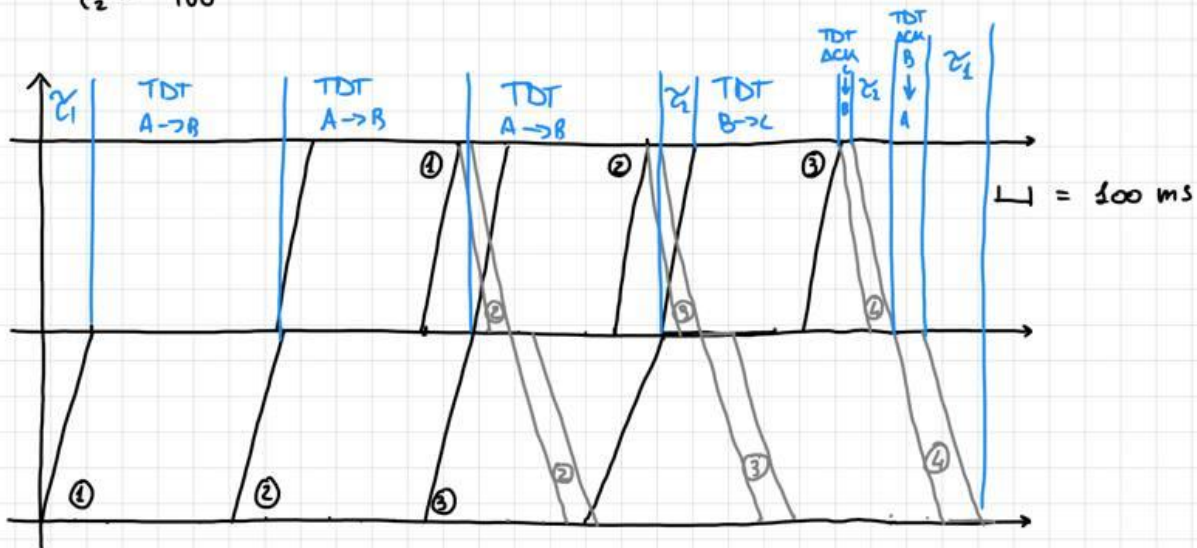


Tracciare il diagramma temporale e calcolare la capacità di comunicazione dell'intero sistema.



$$\begin{aligned} C_1 &= 24000 \\ \tau_1 &= 150 \\ C_2 &= 32000 \\ \tau_2 &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PDU DATI TOT} &= 1800 \text{ byte} \\ \text{ACK TOT} &= 300 \text{ byte} \end{aligned}$$



$$T_{DT}^{A \rightarrow B} = \frac{1800 \cdot 8}{24000} = 0,6 \text{ s} = 600 \text{ ms}$$

$$T_{DT}^{B \rightarrow C} = \frac{1800 \cdot 8}{32000} = 0,45 \text{ s} = 450 \text{ ms}$$

$$T_{DT}^{ACK C \rightarrow B} = \frac{300 \cdot 8}{32000} = 0,075 \text{ s} = 75 \text{ ms}$$

$$T_{DT}^{ACK B \rightarrow A} = \frac{300 \cdot 8}{24000} = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$$

$$T_{TOT} = \tau_1 + T_{DT}^{A \rightarrow B} + T_{DT}^{A \rightarrow B} + T_{DT}^{A \rightarrow B} + \tau_2 + T_{DT}^{B \rightarrow C} + T_{DT}^{ACK C \rightarrow B} + \tau_2 + T_{DT}^{ACK B \rightarrow A} + \tau_1$$

$$T_{TOT} = 2\tau_1 + 2\tau_2 + 3T_{DT}^{A \rightarrow B} + T_{DT}^{B \rightarrow C} + T_{DT}^{ACK C \rightarrow B} + T_{DT}^{ACK B \rightarrow A}$$

$$= 2 \cdot 150 + 2 \cdot 100 + 3 \cdot 600 + 450 + 75 + 100 \text{ ms}$$

$$= 300 + 200 + 1800 + 450 + 75 + 100$$

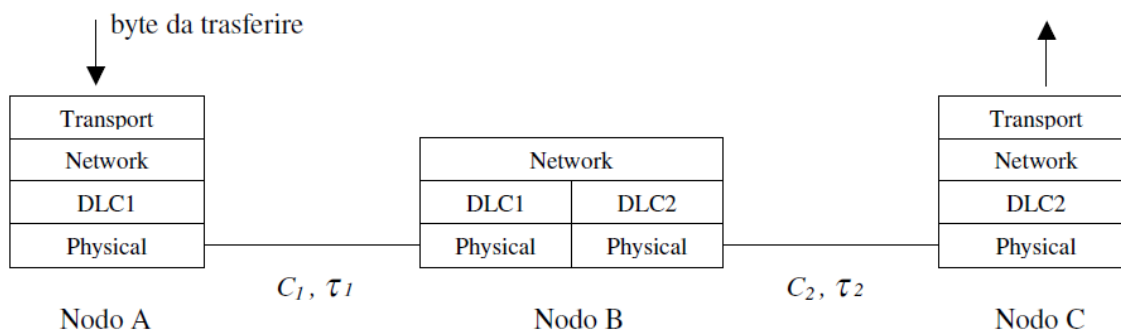
$$= 2925 \text{ ms}$$

3 pacchetti da 1500 byte l'uno

$$C_{TOT} = \frac{3 \cdot 1500 \cdot 8}{2925} = 12306 \frac{\text{bit}}{\text{Sec}}$$

[punti 3] Esercizio 5: performance evaluation

Sia data la rete indicata in figura (il sistema è privo di errori), nella quale il nodo B commuta i pacchetti a livello 3 in un tempo trascurabile con modalità *store-and-forward*.



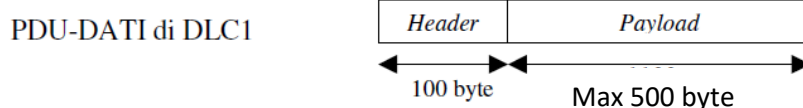
Caratteristiche dei canali di trasmissione (entrambi *full-duplex*):

$$C_1 = 36\,000\,bps \quad \tau_1 = 50\,ms$$

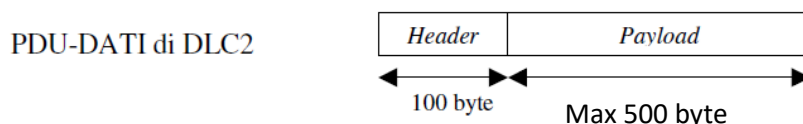
$$C_2 = 65\,000\,bps \quad \tau_2 = 100\,ms$$

Caratteristiche dei protocolli di comunicazione:

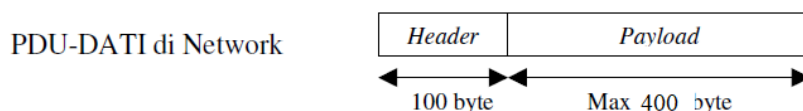
DLC1 utilizza un protocollo Non confermato



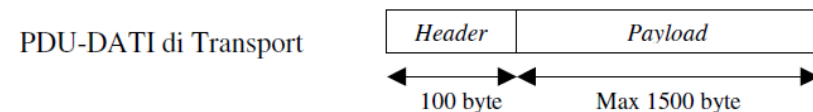
DLC2 utilizza un protocollo Confermato stop & wait



Network utilizza un protocollo non confermato con frammentazione

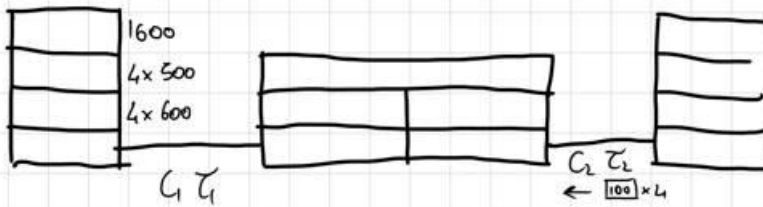


Transport utilizza un protocollo non confermato

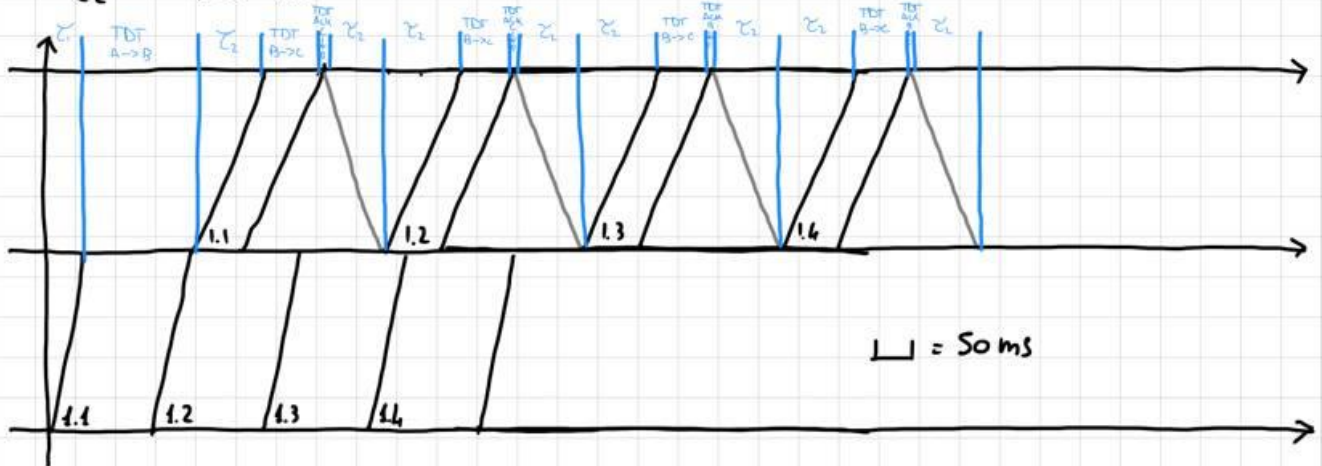


Domanda 1: tracciare il diagramma temporale e calcolare la capacità del sistema di comunicazione.

Domanda 2: supponendo che i byte trasmessi servano per rappresentare contenuti multimediali in streaming (ad esempio un film), quale modifica proporresti a tale meccanismo di comunicazione per aumentarne la velocità?



$$\begin{aligned}
 C_1 &= 36\,000 \text{ bps} \\
 C_2 &= 65\,000 \text{ bps} \\
 \tau_1 &= 50 \text{ ms} \\
 \tau_2 &= 100 \text{ ms}
 \end{aligned}$$



$$TDT_{A \rightarrow B} = \frac{600 \cdot 8}{36000} = 0,133 = 133 \text{ ms}$$

$$TDT_{B \rightarrow C} = \frac{600 \cdot 8}{65000} = 0,074 = 74 \text{ ms}$$

$$TDT_{ACK_{C \rightarrow B}} = \frac{100 \cdot 8}{65000} = 0,012 = 12 \text{ ms}$$

DOMANDA 1

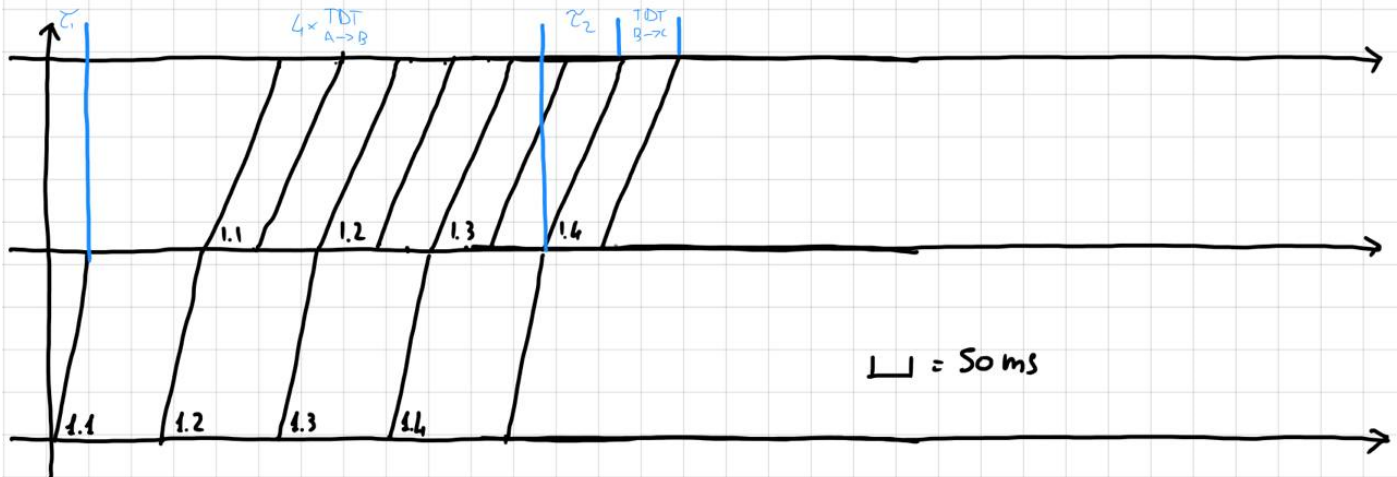
$$\begin{aligned}
 T_{TOT} &= \tau_1 + TDT_{A \rightarrow B} + 4 \cdot \left(\tau_2 + TDT_{B \rightarrow C} + TDT_{ACK_{C \rightarrow B}} + \tau_2 \right) \\
 &= \tau_1 + TDT_{A \rightarrow B} + 4 \cdot \left(2 \cdot \tau_2 + TDT_{B \rightarrow C} + TDT_{ACK_{C \rightarrow B}} \right) \\
 &= 50 + 133 + 4 \cdot (2 \cdot 100 + 74 + 12) \\
 &= 183 + 4 \cdot (286) \\
 &= 183 + 1144 \\
 &= 1327
 \end{aligned}$$

$$C = \frac{1500 \cdot 8}{1,327} = 9042$$

DOMANDA 2

Come modifiche propongo di utilizzare un protocollo non confermato a livello NL2

In questo modo si ottiene:



$$T_{TOT} = T_1 + 4 \times TDT_{A \rightarrow B} + T_2 + TDT_{B \rightarrow C} =$$

$$= 50 + 4 \times 133 + 100 + 74 =$$

$$= 50 + 532 + 100 + 74 = 756 \text{ ms}$$

$$C_{\text{SISTEMA}} = \frac{1500 \cdot 8}{0,756} = 15873 \text{ bps}$$